

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 10: Směrovací protokoly link–state

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

10.0 ÚVOD.....	3
10.1 SMĚROVÁNÍ TYPU LINK STATE	3
10.1.1 Link-state směrovací protokoly	3
10.1.2 Úvod do SPF algoritmu.....	4
10.1.3 Link-state směrovací proces.....	5
10.1.4 Učení o přímo připojených sítích	6
10.1.5 Odeslání Hello paketů k sousedům	7
10.1.6 Vytvoření link-state paketu	9
10.1.7 Odeslání link-state paketů sousedům	10
10.1.8 Vytvoření link-state databáze	11
10.1.9 SPF strom.....	12
10.2 IMPLEMENTACE LINK-STATE SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ	18
10.2.1 Výhody link-state směrovacích protokolů	18
10.2.2 Požadavky link-state směrovacích protokolů	19
10.2.3 Porovnání link-state protokolů.....	21
10.3 SHRNUÍ.....	22

10.0 Úvod

V kapitole 3 (Úvod do dynamických směrovacích protokolů) byl popsán rozdíl mezi link-state a distance vector směrovacími protokoly na následující analogii. **Distance vector směrovací protokoly (DVRP) si lze představit jako dopravní značky na silnici (road signs), které udávají směr a vzdálenost do cíle.** Na základě těchto informací pouze zjistíme, který směrem máme pokračovat – ale netušíme, přes které další místa budeme do cíle putovat. **Stejně tak směrovače při používání DVRP pouze odešlou paket směrem blíž k cíli na základě vzdálenosti (cesta s nejmenší metrikou) ⇒ DVRP poskytují pouze informace o vzdálenosti (distance – dáno metrikou) a směru (vector – next-hop router).**

Směrovací protokoly typu link-state (stav linky) si lze na základě této analogie představit jako silniční mapu (road map). Na základě prozkoumání této mapy lze stanovit více potenciálních cest do cíle a následně jednu zvolit. **Link-state (LS) směrovací protokoly používají mapu topologie – každý směrovač používá tuto mapu k určení nejkratší cesty do cílové sítě.**

Směrovače, na kterých běží LS směrovací protokol, odesílají informace o stavu svých linek k ostatním směrovačům ve směrovací doméně. Odesílané zprávy o stavu linek zahrnují informace o jeho přímo připojených sítích, o typu sítě a o sousedních směrovačích. Na základě takto odesílaných informací se tyto protokoly nazývají link-state (stav linky).

Výsledným stavem je situace, kdy jednotlivé směrovače obsahují link-state údaje od všech směrovačů ve směrovací doméně. NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ SI PAK KAŽDÝ SMĚROVAČ VYTVOŘÍ SVOJÍ VLASTNÍ MAPU TOPOLOGIE A NEZÁVISLE NA OSTATNÍCH SMĚROVAČÍCH VYPOČÍTÁ NEJKRATŠÍ CESTU DO KAŽDÉ CÍLOVÉ SÍTĚ.

Tato kapitola popisuje:

- základní funkce a koncept směrovacích protokolů typu link-state
- výhody a požadavky link-state směrovacích protokolů

10.1 SMĚROVÁNÍ TYPU LINK STATE

10.1.1 Link-state směrovací protokoly

Link-state směrovací protokoly jsou známy také jako **shortest path first** protokoly (**nejkratší cesta jako první**) a **používají Edsger Dijkstra shortest path first (SPF) algoritmus.**

Mezi IP link state směrovací protokoly patří – viz obrázek níže:

- Open Shortest Path First (OSPF)
- Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)

Interior Gateway Protocols				Exterior Gateway Protocols
	Distance Vector Routing Protocols		Link State Routing Protocols	Path Vector
Classful	RIP	IGRP		EGP
Classless	RIPv2	EIGRP	OSPFv2 IS-IS	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3 IS-IS for IPv6	BGPv4 for IPv6

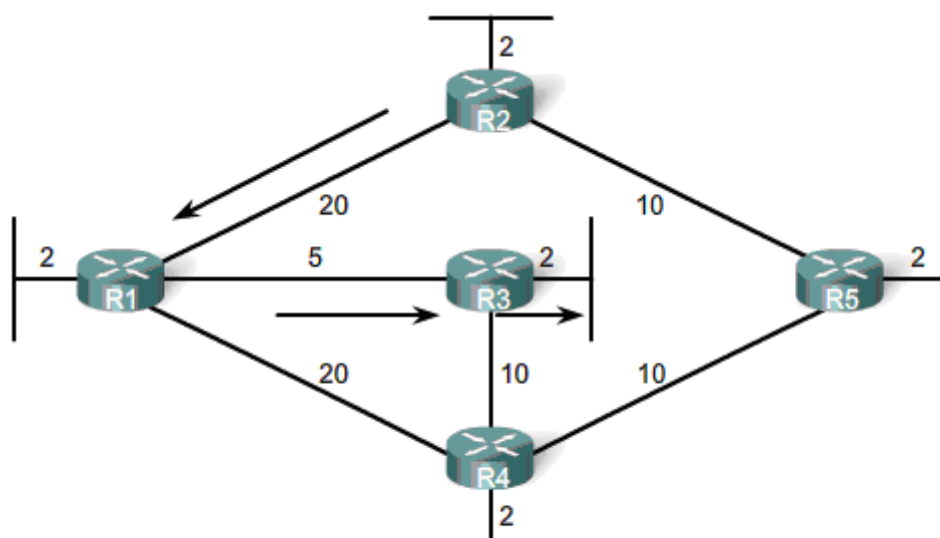
*Link-state směrovací protokoly mají pověst, že jsou podstatně složitější než jejich protějšky (counterparts) DVRP, nicméně základní funkce a jejich konfigurace není podstatně složitější než u DVRP. Základní konfigurace OSPF se provádí stejně jako u protokolu RIP nebo EIGRP příkazem: Router(config)#**router ospf** process-id a specifikací sítí.*

Poznámka:

Protokol OSPF bude probírán v kapitole 11 tohoto kurzu a protokol IS-IS v kurzu CCNP. Kromě těchto dvou IP link-state směrovacích protokolů existují také směrovací protokoly typu LS pro sítě nepoužívající protokol IP. Například DNA Phase V od firmy DEC, Netware Link Service Protocol (NLSP) od firmy Novell – tyto protokoly nebudou probírány v kurzu CCNA ani v kurzu CCNP.

10.1.2 Úvod do SPF algoritmu

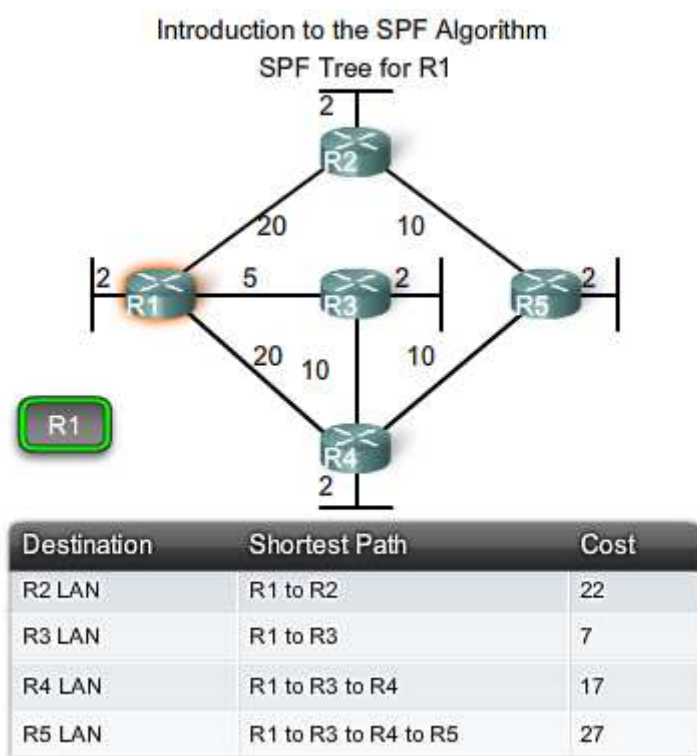
Dijkstra algoritmus je běžně nazýván jako *shortest path first (nejkratší cesta jako první)* algoritmus. Tento algoritmus zahrnuje *cenu (cost)* každé cesty od zdroje k cíli.



Shortest Path for host on R2 LAN to reach host on R3 LAN:
 $R2 \text{ to } R1 (20) + R1 \text{ to } R3 (5) + R3 \text{ to LAN } (2) = 27$

Každá cesta je označená adekvátní cenou (viz obrázek výše) – na základě těchto cen se pak stanovuje výsledná cena pro dosažení určité cílové sítě. **Každý směrovač si pro všechny cílové sítě stanovuje svoje vlastní cesty s adekvátní cenou.**

NEJKRATŠÍ CESTA (SHORTEST PATH) NEMUSÍ BÝT NEZBYTNĚ VŽDY CESTA S NEJMENŠÍM POČTEM PŘESKOKŮ (HOPS) – **cesta závisí na ceně (cost) každé dílčí cesty a na VÝSLEDNÉM SOUČTU.**



Viz obrázek, kde směrovač **R1** pro odesílání paketů do LAN sítě připojené ke směrovači **R4** nepoužívá přímou linku ke směrovači **R4** (cena této cesty je 22) – místo toho jsou pakety odesílány na směrovač **R3** a poté od směrovače **R3** ke směrovači **R4** – protože výsledná cena této cesty je 17 (menší než 22). Totéž platí pro odesílání paketů ze směrovače **R1** do LAN sítě připojené ke směrovači **R5** – pakety jsou směrovány na

směrovač **R3**, následně **R4** a poté ke směrovači **R5** (cena této cesty je 27).

10.1.3 Link-state směrovací proces

Všechny směrovače v topologii vykonávají následující procesy, které vedou k dosažení konvergence:

- 1) **Každý směrovač se učí o svých vlastních linkách – o jeho vlastních přímo připojených sítích** – směrovač zjišťuje, zda je rozhraní ve stavu **up**.
- 2) **Každý směrovač je zodpovědný za navázání spojení (meeting) ze sousedními (přímo připojenými) směrovači** – což se uskutečňuje stejně jako v případě protokolu **EIGRP** prostřednictvím výměny **Hello** **paketu** s ostatními přímo připojenými směrovači, na kterých je nastaven stejný link-state směrovací protokol.
- 3) **Každý směrovač vytváří link-state paket (LSP) obsahující stav každé přímo připojené linky.** Tento **LSP** **paket obsahuje informace o všech sousedních směrovačích – ID sousedního směrovače, typ linky a bandwidth.**

- 4) Každý směrovač pak posílá (floods – zaplavuje) tyto LSP všem sousedům, kteří si tyto LSP ukládají do databáze. Soused poté odešle tento LSP jeho sousedovi – což se realizuje tak dlouho, dokud všechny směrovače nepřijmou tento LSP.
- 5) Každý směrovač používá informace z databáze (obsahující informace z obdržených LSP) pro vytvoření vlastní mapy topologie. Stejně jako v případě silniční mapy (road map) má nyní směrovač k dispozici kompletní mapu obsahující všechny cíle (sítě) a cesty pro jejich dosažení. **SPF algoritmus se používá pro vytvoření této mapy topologie a pro výběr (kalkulaci) nejlepší cesty (s nejmenší cenou) do jednotlivých cílových sítí.**

V následujících podkapitolách budou jednotlivé kroky tohoto procesu probrány detailněji.

10.1.4 Učení o přímo připojených sítích

První krok v procesu: **každý směrovač se učí o svých vlastních linkách – o jeho vlastních přímo připojených sítích.**

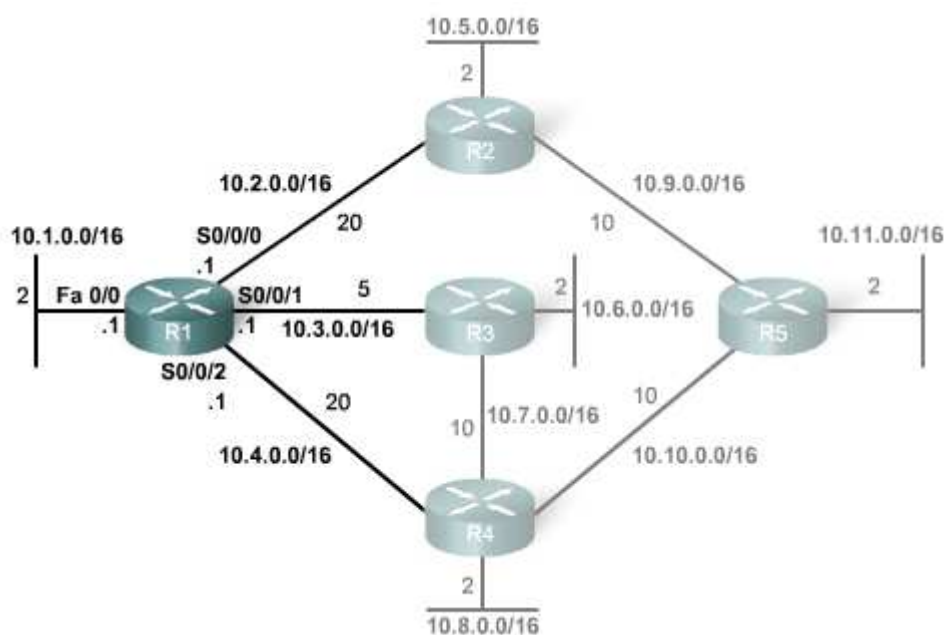
Jakmile je na rozhraní směrovače nastavena IP adresa doplněná o subnet mask a rozhraní zapnuto

Router(config-if)#**ip address** ip addresss_subnet mask

Router(config-if)#**no shutdown**

tak se (bez ohledu na typ použitého směrovacího protokolu) stává tato přímo připojená síť součástí směrovací tabulky.

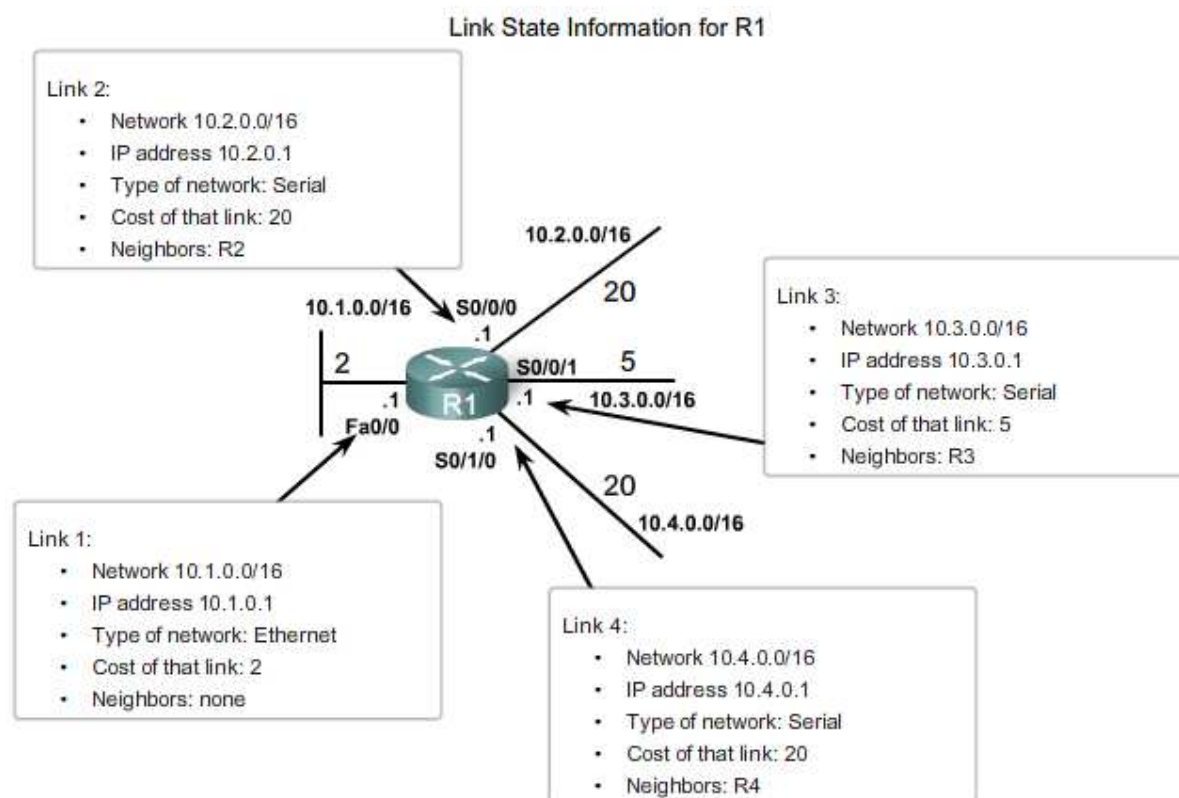
V další části budeme probírat link-state směrovací proces z pohledu směrovače R1 –viz obrázek níže.



Link

V souvislosti s link-state směrovacími protokoly se **termínem link označuje rozhraní na směrovači**. Stejně jako v případě DVRP a statického směrování musí být rozhraní předem řádně nakonfigurováno a aktivováno (viz konfigurace výše), než se LS protokol naučí o této lince.

Obrázek níže je ukazuje, že ke směrovači R1 jsou připojeny čtyři linky (přímo připojené sítě).



Link-state

Informace o stavu linky se označují jako link-state. Jak je vidět na obrázku výše, tak tyto informace obsahují:

- IP adresu a masku podsítě rozhraní
- typ sítě – Ethernet (broadcast) nebo Serial (point-to-point)
- cenu (cost) dané linky
- informace o sousedním směrovači na této lince

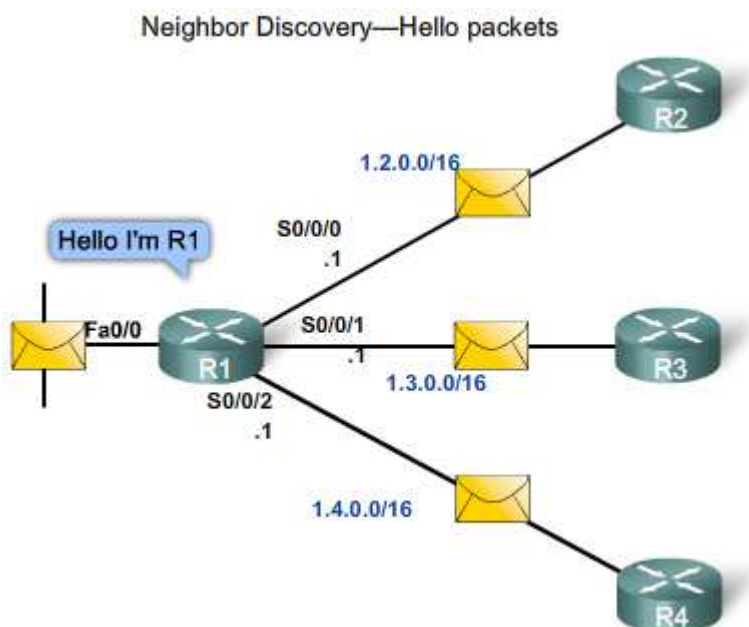
Poznámka: Cisco implementace protokolu OSPF pro stanovení ceny (cost) používá parametr **bandwidth**.

10.1.5 Odeslání Hello paketů k sousedům

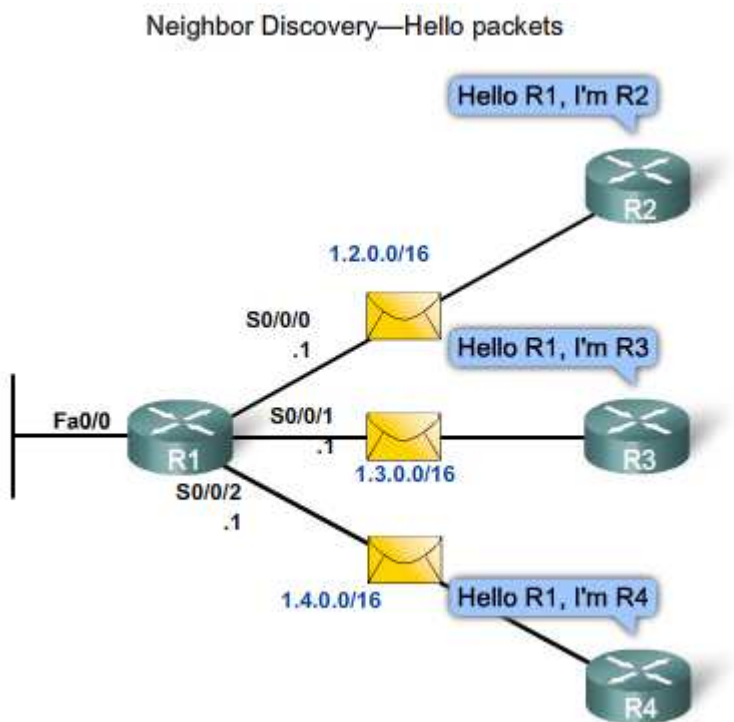
Druhý krok v procesu: **každý směrovač je zodpovědný za navázání spojení (meeting) se sousedními (přímo připojenými) směrovači.**

Směrovače s LS směrovacími protokoly používají **Hello protokol** pro objevení sousedů na linkách. **Soused (neighbor)** je směrovač, který je přímo připojený ke směrovači a používá stejný typ LS směrovacího protokolu.

Pro objevení sousedů posílá směrovač R1 na všechny své rozhraní Hello pakety – viz obrázek níže.



Směrovače, které jsou připojeny k rozhraním směrovače R1 a používají stejný typ LS směrovacího protokolu odpovídají (reply) na tento obdržený paket svým vlastním Hello paketem – viz obrázek níže.



Jakmile směrovač R1 obdrží odpověď na odeslaný Hello paket, tak se sousedním směrovačem (v našem případě směrovači R2, R3 a R4) sestaví sousedství (adjacency) – obdobně jako v případě protokolu EIGRP. Následně pak dochází k pravidelnému odesílání Hello paketů mezi těmito sousedy, které slouží k udržení navázaného sousedství (keep alive) a pro monitorování stavů sousedů. Pokud směrovač přestane přijímat Hello pakety od souseda, tak tohoto souseda považuje za nedosažitelného (unreachable) a sousedství se rozpadne.

Pokud směrovač odešle Hello paket na rozhraní, na kterém není připojený žádný směrovač – např. na rozhraní Ethernet (v našem případě Fa0/0 směrovače R1), tak na tento odeslaný Hello paket nemůže obdržet odpověď ⇒ na tomto rozhraní nenaváže sousedství ⇒ na tomto rozhraní se už nebude pokračovat v následujících krocích směrovacího procesu.

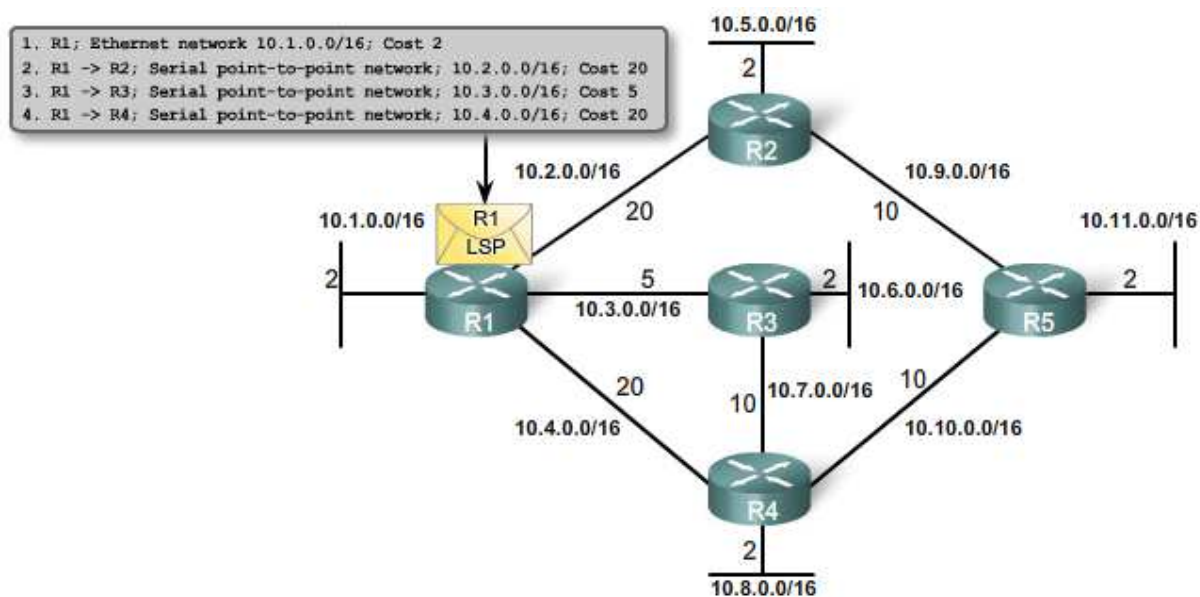
10.1.6 Vytvoření link-state paketu

Třetí krok v procesu: *každý směrovač vytváří link-state paket (LSP) obsahující stav každé přímo připojené linky.*

Jakmile má směrovač sestavené sousedství, tak začne vytvářet link-state paket (LSP), který obsahuje link-state informace o jeho linkách (přímo připojených sítích k jeho rozhraní).

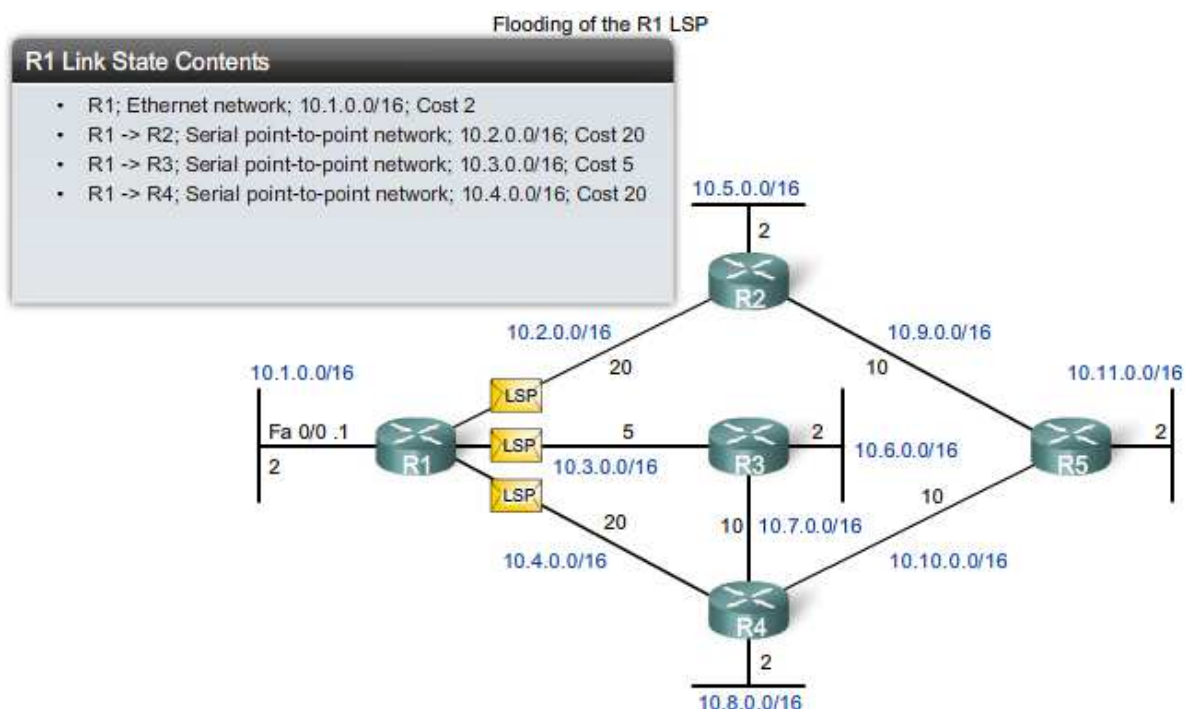
LSP vytvořený směrovačem R1 obsahuje následující informace:

- 1) R1; Ethernet network 10.1.0.0/16; Cost 2
- 2) R1 → R2; Serial point-to-point network; 10.2.0.0/16; Cost 20
- 3) R1 → R3; Serial point-to-point network; 10.3.0.0/16; Cost 5
- 4) R1 → R4; Serial point-to-point network; 10.4.0.0/16; Cost 20

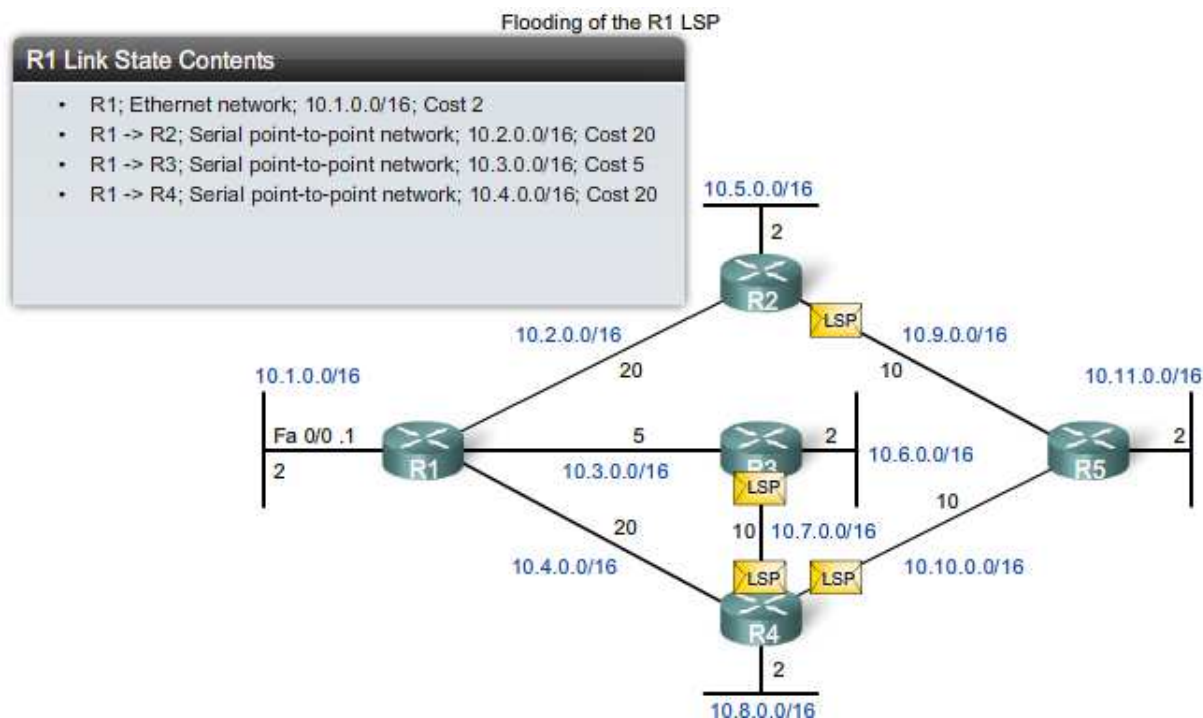


10.1.7 Odeslání link-state paketů sousedům

Čtvrtý krok v procesu: *každý směrovač pak posílá (floods – zaplavuje) tyto LSP všem sousedům, kteří si tyto LSP ukládají do databáze.*



Kdykoliv směrovač obdrží LSP paket od jiného směrovače, tak si jeho obsah uloží do své databáze a současně jej okamžitě odešle na všechny svoje rozhraní (na kterých má navázáno sousedství) s výjimkou toho, ze kterého tento LSP obdržel – viz obrázek níže.



Tímto procesem se vytvoří tzv. **flooding efekt** – **LSP od jednoho směrovače bude doručený na všechny směrovače v jedné směrovací oblasti.**

*Když směrovač obdrží LSP, tak jej (BEZ TOHO ANIŽ BY NĚCO POČÍTAL) okamžitě odešle na všechny svoje rozhraní (kde má navázané sousedství). Tím se značně zkrátí čas konvergence v porovnání s DVRP, které nejdříve přijaly směrovací aktualizaci, následně použily Bellman-Ford algoritmus pro výpočet a teprve poté odesílají směrovací aktualizaci ostatním směrovačům. **LINK-STATE SMĚROVACÍ PROTOKOLY POUŽÍVAJÍ SPF ALGORITMUS PRO VÝPOČET CEST AŽ POTÉ, CO JE KOMPLETNĚ PROVEDENÝ FLOODING LSP.***

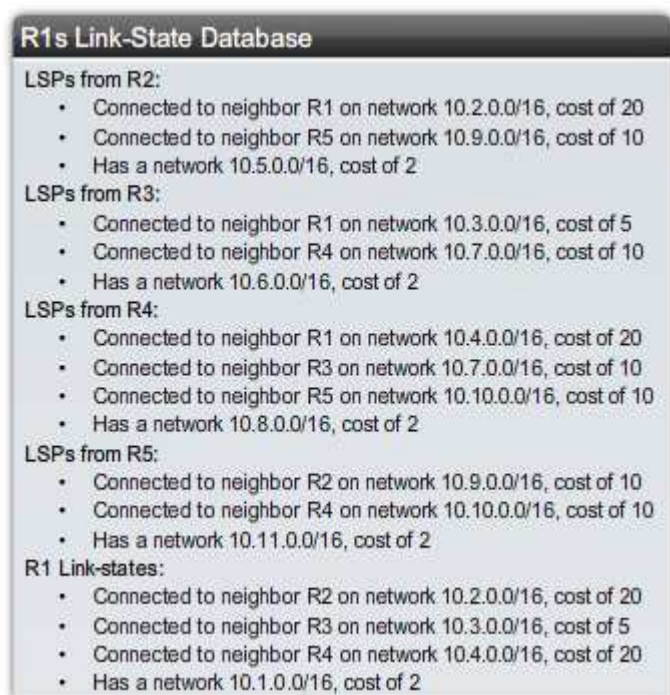
LSP se neposílají periodicky, ale pouze v případě:

- *když se startuje link-state směrovací proces na směrovači nebo když se zapíná samotný směrovač*
- *když dojde ke změně v topologii – např. přestane fungovat/vytvoří se nová linka (rozhraní) nebo když se vytvoří/zruší sousedství.*

LSP kromě link-state informací obsahují také další informace – např. pořadové číslo (sequence number) a stáří (aging), které napomáhají řídit flooding proces. Směrovač tyto doplňující informace používá k určení, zda má přijaty informace od všech směrovačů nebo zda LSP obsahuje novější informace než ty, které již jsou obsaženy v link-state databázi. Tímto způsobem se v link-state databázi udržují nejaktuálnější informace.

10.1.8 Vytvoření link-state databáze

Pátý (poslední) krok v procesu: *Každý směrovač používá informace z databáze (obsahující informace z obdržených LSP) pro vytvoření vlastní mapy topologie a k výpočtu nejlepší cesty do každé cílové sítě.*



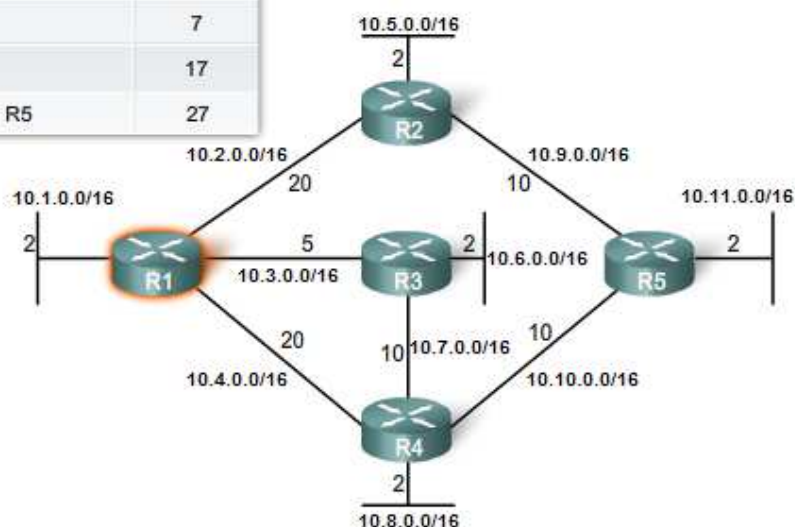
*Poté co každý směrovač odpropagoval svoje vlastní LSP použitím link-state flooding procesu, tak nyní všechny směrovače obsahují LSP od všech ostatních směrovačů ve směrovací oblasti. Tyto LSP jsou obsaženy v **link-state databázi** – každý směrovač nyní použije SPF algoritmus pro vytvoření SPF stromu (tree).*

V link-state databázi jsou obsaženy link-state informace získané od všech směrovačů ve směrovací

oblasti doplněné o vlastní link-state informace (o svých přímo připojených sítích) – viz obrázek výše.

Pomoci informací obsažených v link-state databázi a SPF algoritmu se následně vypočítávají preferované cesty do jednotlivých cílových sítí. **CESTA DO CÍLOVÉ SÍTĚ NENÍ ZÁVISLÁ NA POČTU PŘESKOKŮ (JAKO V PŘÍPADĚ RIP PROTOKOLU), ALE ZÁVISÍ NA SOUČTU CENY (COST) – POUŽÍVÁ SE CESTA S NEJNIŽŠÍ CENOU** – viz obrázek níže.

Destination	Shortest Path	Cost
R2 LAN	R1 -> R2	22
R3 LAN	R1 -> R3	7
R4 LAN	R1 -> R3 -> R4	17
R5 LAN	R1 -> R3 -> R4 -> R5	27



Směrovač R1 nepoužívá pro směrování paketů do LAN sítí připojených ke směrovačům R4 a R5 linku spojující směrovač R1 se směrovačem R4 – pakety pro tyto LAN sítě posílá přes směrovač R3, protože cesta přes směrovač R3 má **nížší cenu** než cesta přes směrovač R4 – viz obrázek výše.

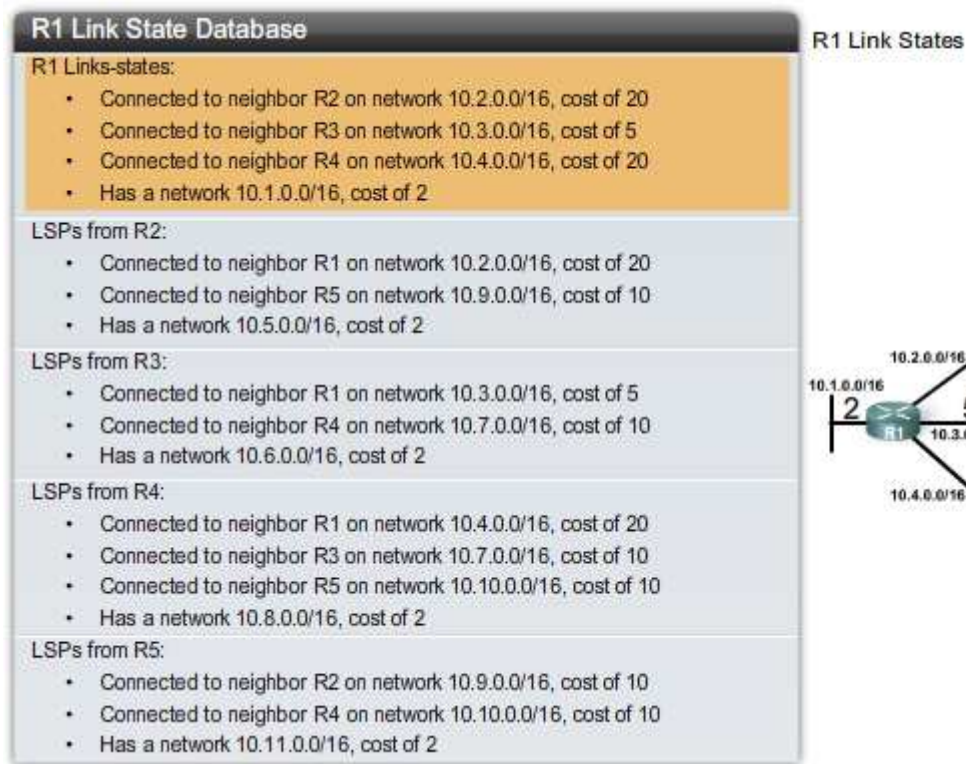
Poznámka: Link-state databáze i SPF strom obsahují stále také informace o přímo připojených sítích, které zde nejsou zobrazeny.

10.1.9 SPF strom

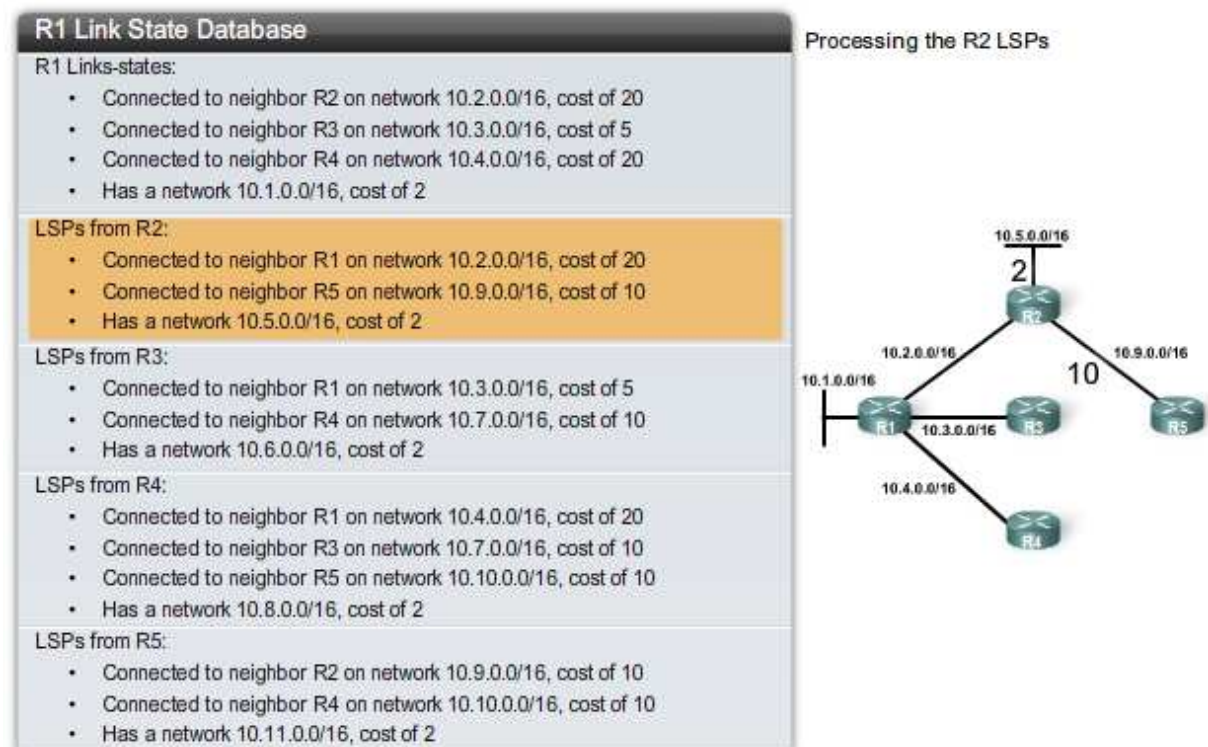
Na začátku zná směrovač pouze své přímo připojené sítě a k nim připojené směrovače – použitím informací od ostatních směrovačů (obdržených z přijatých LSP) začíná vytvářet (použitím SPF algoritmu) SPF strom (po přijetí LSP od všech směrovačů ve směrovací oblasti). **Směrovač, který SPF strom vytváří, působí v roli root (kořen stromu). Každý směrovač ve směrovací oblasti si vytváří svůj vlastní SPF strom (na základě vlastní link-state databáze) a působí tedy v roli root.**

Následující příklad zobrazuje vytváření SPF stromu na směrovači R1 – na základě obsahu jeho link-state databáze:

- a) Před přijetím LSP od ostatních směrovačů ve směrovací oblasti obsahuje link-state databáze směrovače **R1** pouze **jeho vlastní link-state informace** – informace o přímo připojených sítích a jeho sousedech – viz obrázek níže.



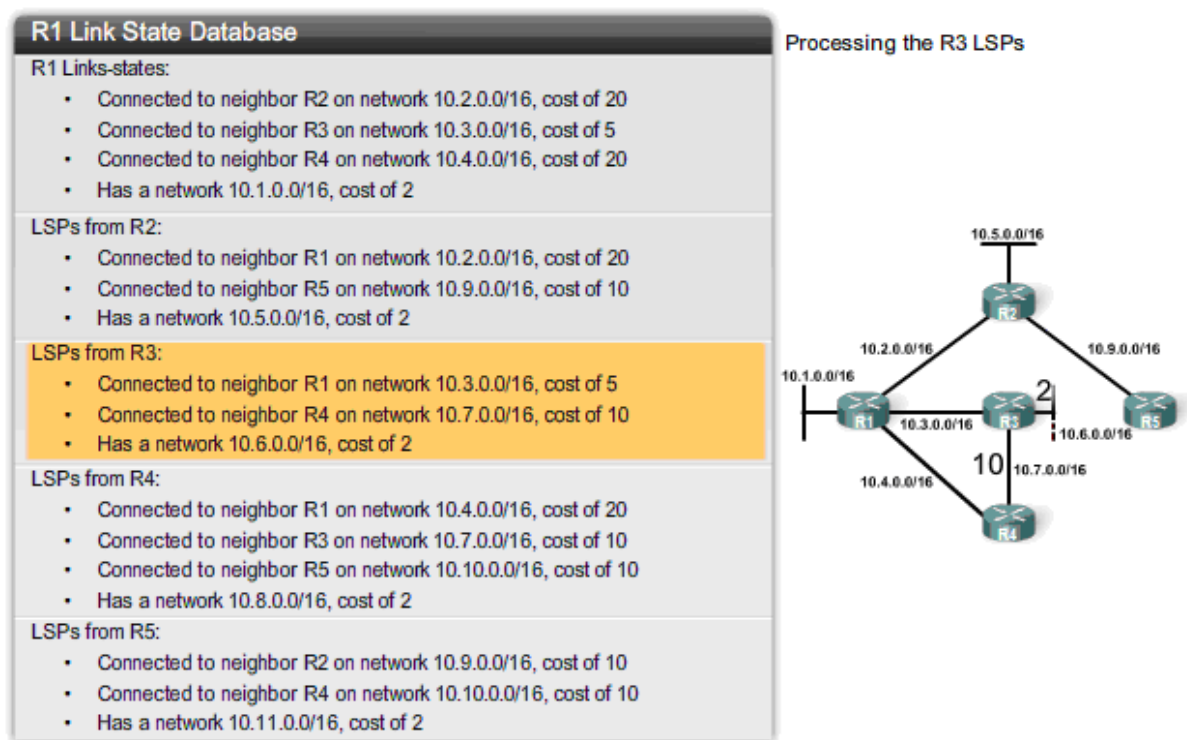
- b) SPF algoritmus zpracovává LSP přijatý od směrovače **R2**– viz obrázek níže.



LSP přijatý od směrovače **R2** obsahuje následující informace:

1. **Connected to neighbor R1 on network 10.2.0.0/16, cost of 20** – tuto informaci *může ignorovat* – na základě vlastních link-state informací ví, že jeho sousedem je směrovač R2 – *SPF strom již obsahuje záznam o síti 10.2.0.0/16 s cenou 20*.
2. **Connected to neighbor R5 on network 10.9.0.0/16, cost of 10** – na základě této informace si do SPF stromu vytváří linku mezi směrovači R2 a R5 – *záznam o síti 10.9.0.0/16 s cenou 10*.
3. **Has a network 10.5.0.0/16, cost of 2** - na základě této informace si do SPF stromu *vytváří záznam o síti 10.5.0.0/16 s cenou 2*, která je připojena ke směrovači R2 a nemá souseda.

c) SPF algoritmus zpracovává LSP přijatý od směrovače **R3**– viz obrázek níže.

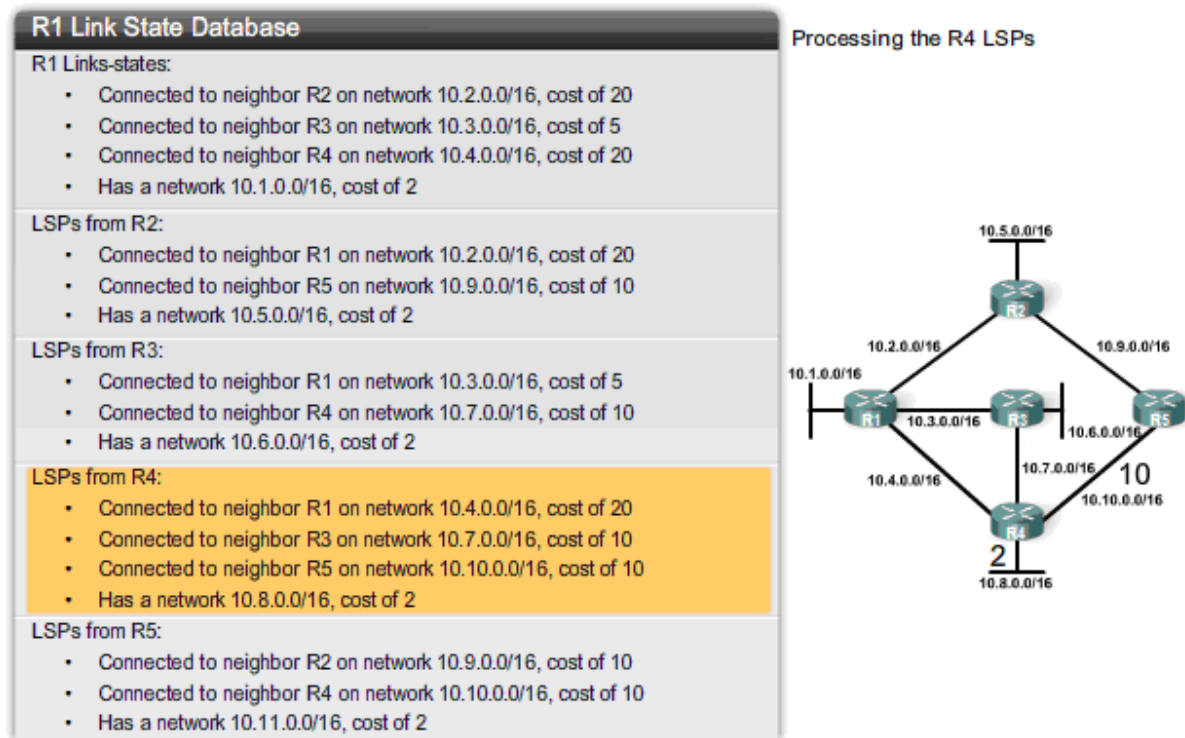


LSP přijatý od směrovače **R3** obsahuje následující informace:

1. **Connected to neighbor R1 on network 10.3.0.0/16, cost of 5** – tuto informaci *může ignorovat* – na základě vlastních link-state informací ví, že jeho sousedem je směrovač R3 – *SPF strom již obsahuje záznam o síti 10.3.0.0/16 s cenou 5*.

2. **Connected to neighbor R4 on network 10.7.0.0/16, cost of 10** - na základě této informace si do SPF stromu vytváří linku mezi směrovači R3 a R4 – **záznam o síti 10.7.0.0/16 s cenou 10**.
3. **Has a network 10.6.0.0/16, cost of 2** - na základě této informace si do SPF stromu **vytváří záznam o síti 10.6.0.0/16 s cenou 2**, která je připojena ke směrovači R3 a nemá souseda.

d) SPF algoritmus zpracovává LSP přijatý od směrovače **R4** – viz obrázek níže.

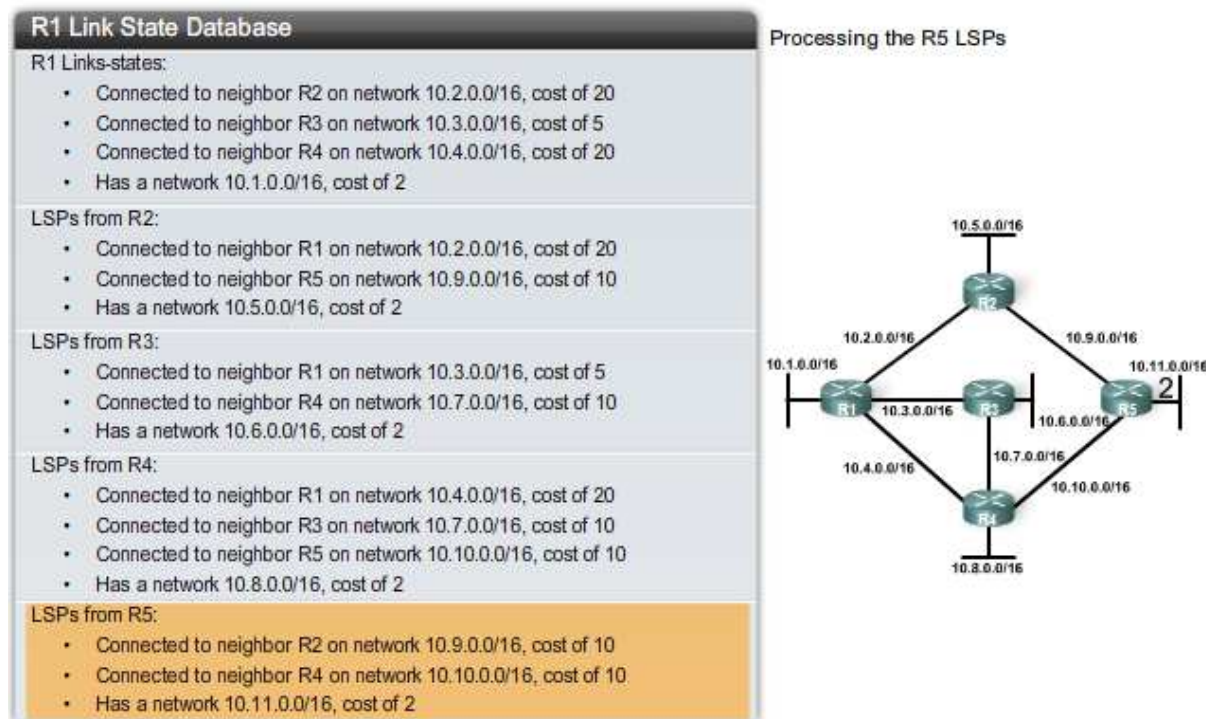


LSP přijatý od směrovače **R4** obsahuje následující informace:

1. **Connected to neighbor R1 on network 10.4.0.0/16, cost of 20** – tuto informaci **může ignorovat** – na základě **vlastních link-state informací** ví, že jeho sousedem je směrovač R4 – **SPF strom již obsahuje záznam o síti 10.4.0.0/16 s cenou 20**.
2. **Connected to neighbor R3 on network 10.7.0.0/16, cost of 10** - tuto informaci **může ignorovat** – na základě informací z LSP obdrženého ze směrovače R3 **existuje v SPF stromu záznam o síti 10.7.0.0/16 s cenou 10** spojující směrovače R3 a R4.
3. **Connected to neighbor R5 on network 10.10.0.0/16, cost of 10** - na základě této informace si do SPF stromu vytváří linku mezi směrovači R4 a R5 – **záznam o síti 10.10.0.0/16 s cenou 10**.

4. **Has a network 10.8.0.0/16, cost of 2** - na základě této informace si do SPF stromu **vytváří záznam o síti 10.8.0.0/16 s cenou 2**, která je připojena ke směrovači R4 a nemá souseda.

e) SPF algoritmus zpracovává LSP přijatý od směrovače **R5** – viz obrázek níže.



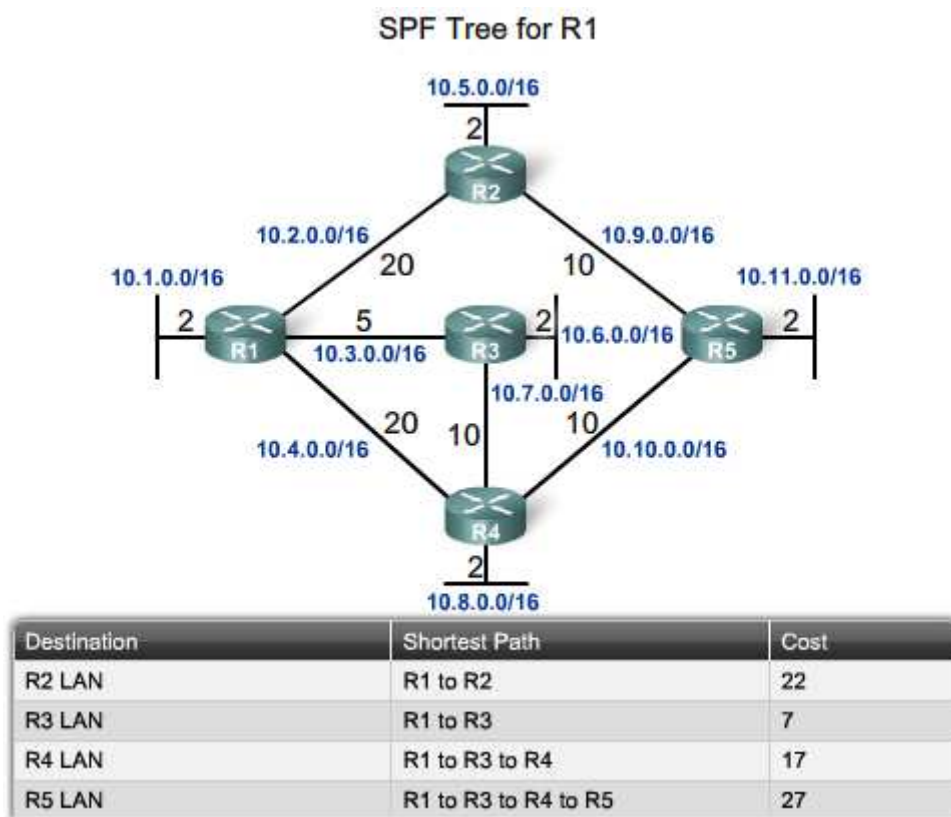
LSP přijatý od směrovače **R5** obsahuje následující informace:

- Connected to neighbor R2 on network 10.9.0.0/16, cost of 10** – tuto informaci **může ignorovat** – na základě informací z LSP obdrženého ze směrovače R2 **existuje v SPF stromu záznam o síti 10.9.0.0/16 s cenou 10** spojující směrovače R2 a R5.
- Connected to neighbor R4 on network 10.10.0.0/16, cost of 10** - tuto informaci **může ignorovat** – na základě informací z LSP obdrženého ze směrovače R4 **existuje v SPF stromu záznam o síti 10.10.0.0/16 s cenou 10** spojující směrovače R4 a R5.
- Has a network 10.11.0.0/16, cost of 2** - na základě této informace si do SPF stromu **vytváří záznam o síti 10.11.0.0/16 s cenou 2**, která je připojena ke směrovači R5 a nemá souseda.

Stanovení nejkratší cesty

Po zpracování všech obdržených LSP (SPF algoritmem) má směrovač R1 vytvořený kompletní SPF strom. Na základě informací z SPF stromu určuje SPF algoritmus nejkratší

cesty (shortest path) do každé vzdálené sítě – viz obrázek níže, kde jsou zobrazeny pouze nejkratší cesty do LAN sítí připojených ke směrovačům. Ve skutečnosti jsou určeny nejkratší cesty i pro jednotlivé WAN linky.



Jak je vidět na obrázku výše, tak linky 10.4.0.0/16 a 10.9.0.0/16 nejsou použity pro dosažení ostatních sítí, protože existují kratší cesty (cesty s nižší cenou). Záznamy o těchto sítích jsou i nadále součástí SPF stromu.

Každý směrovač si vytváří nezávisle na ostatních směrovačích svůj vlastní SPF strom – pro zajištění správného směrování musí být na všech směrovačích identický obsah link-state databází (musí obsahovat informace o všech sítích ve směrovací oblasti).

Poznámka: Ve skutečnosti SPF algoritmus stanovuje nejkratší cestu přímo při vytváření SPF stromu – pro snadnější porozumění byl tento proces vysvětlen ve dvou krocích.

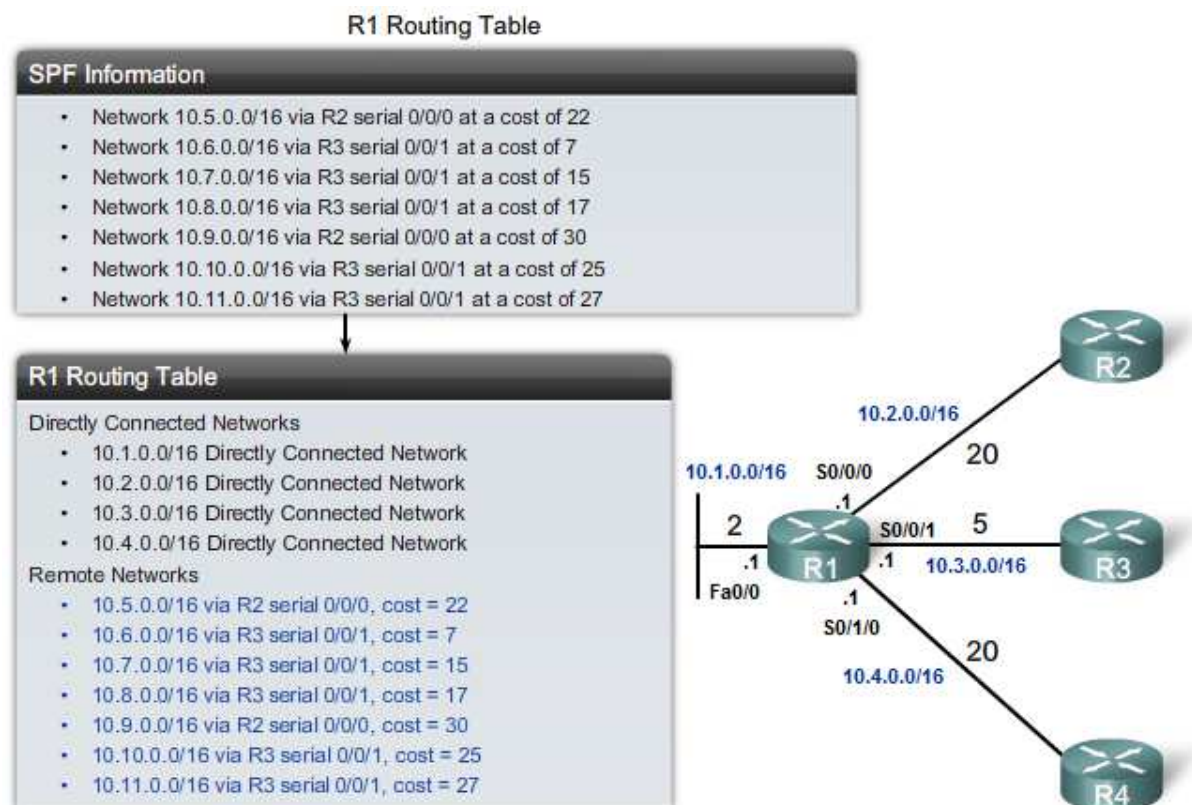
Vytvoření směrovací tabulky z SPF stromu

Nejkratší cesty do jednotlivých vzdálených sítí (stanovené SPF algoritmem z SPF stromu) jsou nyní zapsány do směrovací tabulky. V případě směrovače R1 budou do směrovací tabulky zapsány následující cesty:

- 10.5.0.0/16 via R2 Serial 0/0/0, cost = 22
- 10.6.0.0/16 via R3 Serial 0/0/1, cost = 7

- 10.7.0.0/16 via R3 Serial 0/0/1, cost = 15
- 10.8.0.0/16 via R3 Serial 0/0/1, cost = 17
- 10.9.0.0/16 via R2 Serial 0/0/0, cost = 30
- 10.10.0.0/16 via R3 Serial 0/0/1, cost = 25
- 10.11.0.0/16 via R3 Serial 0/0/1, cost = 27

Směrovací tabulka směrovače R1 bude nyní obsahovat záznamy o přímo připojených sítích a záznamy o vzdálených sítích získané link-state směrovacím procesem – viz obrázek níže.



10.2 IMPLEMENTACE LINK-STATE SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ

10.2.1 Výhody link-state směrovacích protokolů

Výhody link-state protokolů v porovnání s DVRP:

- vytvářejí mapu topologie
- rychlejší konvergence
- odesílají aktualizace pouze při změně v topologii
- hierarchický design

Mapa topologie

LS protokoly vytvářejí mapu topologie neboli SPF strom síťové topologie. DVRP tuto mapu nevytvářejí – směrovače používající DVRP mají k dispozici jen seznam sítí, který obsahuje

cost (distance – vzdálenost) a next-hop směrovač (direction – směr) do této sítě. Protože LS směrovací protokoly provádějí vzájemnou výměnu link-state informací, tak si každý směrovač vytváří vlastní SPF strom a nezávisle z něj určuje nejkratší cestu do cílových sítí.

Rychlejší konvergence

Jakmile směrovač obdrží LSP, tak jej okamžitě odešle (flood) na všechny svoje rozhraní (s navázaným sousedstvím), mimo toho, ze kterého jej obdržel. Tím se zajistí rychlejší konvergence v porovnání s DVRP, které po přijetí směrovací aktualizace musí nejdříve tuto aktualizaci zpracovat, adekvátně upravit směrovací tabulku a následně odesílají směrovací aktualizaci ostatním směrovačům. Podstatnou výjimkou je směrovací protokol EIGRP.

Odesílání aktualizací pouze při změně v topologii

Po uskutečnění počátečního odeslání (flood) LSP, odesílají link-state směrovací protokoly své aktualizace pouze tehdy, když dojde ke změně v topologii ⇒ ***na rozdíl od DVRP nepoužívají periodické odesílání směrovacích aktualizací.***

Poznámka: Protokol OSPF posílá každých 30 minut své link-state informace – říká se tomu ***paranoid update***. Protokol EIGRP (patřící mezi DVRP) nepoužívá periodické odesílání směrovacích aktualizací.

Hierarchický design

Link-state směrovací protokoly OSPF a IS-IS používají koncept oblastí (areas). Více oblastí umožňuje vytvářet hierarchický design sítí což umožňuje lépe vytvářet sumarizaci cest a izolovat problémy ve směrování uvnitř oblasti. Multi area OSPF a IS-IS je součástí kurzu CCNP.

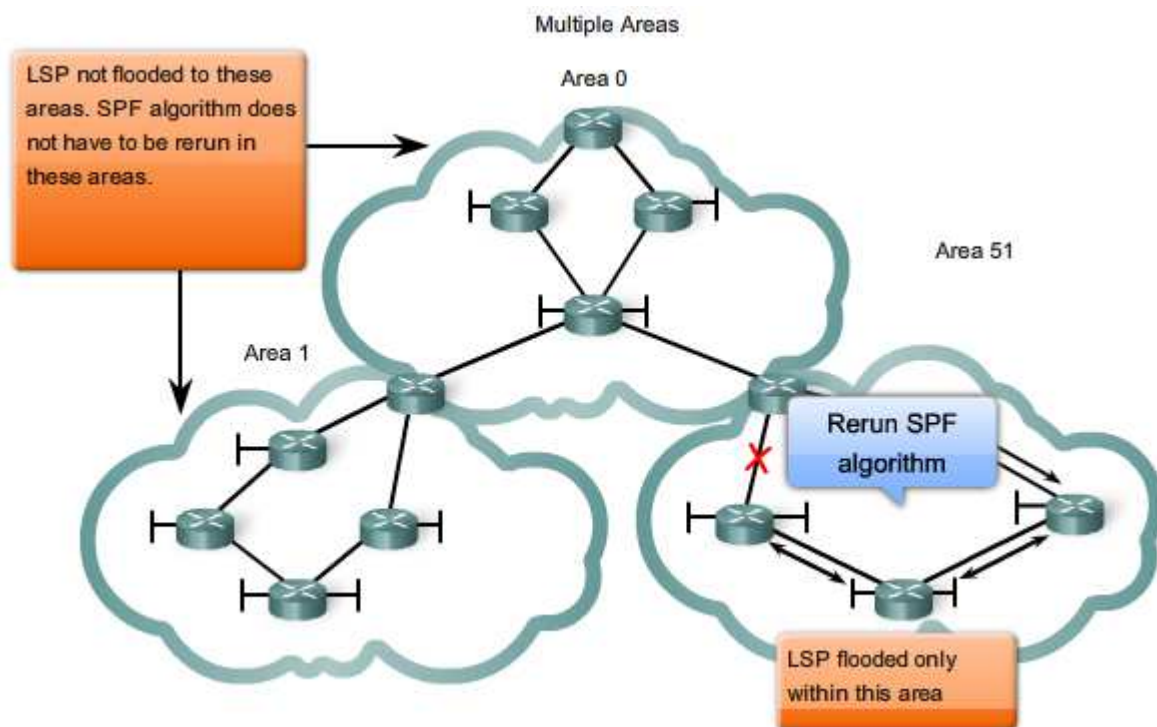
Advantages of Link-State Routing Protocols

- Each router builds its own topological map of the network to determine the shortest path.
- Immediate flooding of LSPs achieves faster convergence.
- LSPs are sent only when there is a change in the topology and contain only the information regarding that change.
- Hierarchical design used when implementing multiple areas.

10.2.2 Požadavky link-state směrovacích protokolů

Moderní link-state směrovací protokoly jsou navrženy tak, aby s co nejmenším dopadem zatěžovaly paměť, CPU směrovače a bandwidth na linkách. Konfigurací více oblastí

(multiple areas) se redukuje velikost link-state databází a zároveň se omezuje množství link-state informací, které se odesílají (flood) uvnitř směrovací domény – viz obrázek níže.



V případě výpadku linky uvnitř jedné oblasti (Area 51) se odesílají LSP pouze v této oblasti – směrovače si pomocí SPF algoritmu musí vytvořit nový SPF strom a následně provést změnu svých směrovacích tabulek. Směrovače v ostatních oblastech se o této změně naučí jiným typem link-state paketu – nebudou muset provádět změnu v SPF stromu, ale přímo si upraví svoje směrovací tabulky.

Paměťové požadavky

Link-state směrovací protokoly typicky vyžadují více paměťového prostoru než DVRP – což je způsobeno vytvářením link-state databáze a SPF stromu.

Procesní požadavky

Link-state směrovací protokoly také více zatěžují CPU směrovače (časově) než DVRP – protože prostřednictvím SPF algoritmu vytvářejí mapu topologie.

Požadavky na bandwidth

Flooding LSP může mít nepříznivý (adversely) dopad na dostupnou bandwidth – k omezení bandwidth dochází pouze v průběhu počátečního odesílání LSP nebo v případě změny v topologii – v případě nestabilní sítě.

Requirements of Link-State Routing Protocols
• Memory requirements for the link-state database. • CPU processing of the SPF algorithm. • Bandwidth requirements for link-state flooding.

10.2.3 Porovnání link-state protokolů

Dnes se pro směrování v IP sítích používají dva typy link-state protokolů:

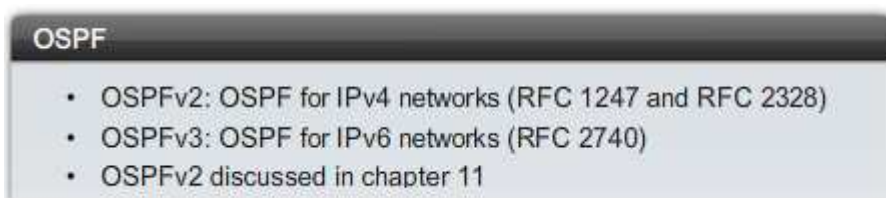
- OSPF
- IS-IS

OSPF

Byl vytvořený organizací **IETF**, vývoj začal v roce 1987 a dnes se používají dvě verze:

- OSPFv2 – pro IPv4 sítě – RFC 1247 a RFC 2328
- OSPFv3 – pro IPv6 sítě – RFC 2740

Poznámka: OSPFv2 je probíráán v následující kapitole 11, multiple area OSPF a OSPFv3 je probíráán v kurzu CCNP.



IS-IS

Tento protokol byl vytvořený organizací **ISO** a je popsán v ISO 10589. Protokol IS-IS byl původně vytvořen pro model ISO/OSI – nikoliv pro model TCP/IP. Později byla do protokolu IS-IS začleněna podpora pro IP sítě (Dual IS-IS). ***Tento protokol byl používán hlavně ISP, ale dnes se využívá i v podnikových sítích.*** Obě tyto verze mají mnoho společného, ale zároveň i mnoho odlišností.



10.3 SHRNOTÍ

Proces link-state protokolů lze shrnout do následujících pěti kroků:

- 1) *Každý směrovač se učí o svých vlastních linkách – o jeho vlastních přímo připojených sítích.*
- 2) *Každý směrovač je zodpovědný za navázání spojení (meeting) ze sousedními (přímo připojenými) směrovači.*
- 3) *Každý směrovač vytváří link-state paket (LSP) obsahující stav každé přímo připojené linky.*
- 4) *Každý směrovač pak posílá (floods – zaplavuje) tyto LSP všem sousedům, kteří si tyto LSP ukládají do databáze.*
- 5) *Každý směrovač používá informace z databáze (obsahující informace z obdržených LSP) pro vytvoření vlastní mapy topologie a výpočet nejlepší (nejkratší) cesty do každé cílové sítě, kterou následně zapíše do směrovací tabulky.*

LSP jsou posílány pouze při počátečním zapnutí směrovače nebo když dojde ke změně v topologii (přidání/odebrání linky). Jakmile směrovač obdrží nový LSP, tak dle něj aktualizuje obsah své link-state databáze a opětovně použije SPF algoritmus pro vytvoření nového SPF stromu – poté se provede aktualizace směrovací tabulky.

Link-state směrovací protokoly mají rychlejší čas konvergence než DVRP, ale požadují více paměťového prostoru a CPU procesů na směrovači.